

التصحيح النموذجي لشهادة التعليم المتوسط التجريبي

المادة: الرياضيات | المستوى: 4AM

المتوسطة: الشهيد بوقري بوعلام - الأخضرية (2024/2025)

حل التمرين الأول (3 نقاط)

(1) كتابة A على الشكل $a\sqrt{3} + b$:

$$A = \sqrt{256} + \sqrt{363} - \sqrt{108} = 16 + \sqrt{(121 \times 3)} - \sqrt{(36 \times 3)} = 16 + 11\sqrt{3} - 6\sqrt{3} = 5\sqrt{3} + 16$$

إذن: $a = 5$ و $b = 16$.

(2) تبيان أن B عدد طبيعي:

$$B = 24 / 7 - (4 / 7 \div 2 / 5) = 24 / 7 - (4 / 7 \times 5 / 2) = 24 / 7 - 20 / 14 = 24 / 7 - 10 / 7 = 14 / 7 = 2$$

طبيعي).

(3) كتابة C على شكل نسبة مقامها عدد ناطق:

$$C = (1 + \sqrt{6}) / (2\sqrt{6}) = ((1 + \sqrt{6}) \times \sqrt{6}) / (2\sqrt{6} \times \sqrt{6}) = (\sqrt{6} + 6) / 12$$

حل التمرين الثاني (3 نقاط)

(1) تبيان أن مساحة الشكل المظلل هي $S = (6x - 1)(4x - 3)$:

مساحة المربع الكبير ABCD هي $S_{ABCD} = (5x - 2)^2$

مساحة المربع الصغير EFGD هي $S_{EFGD} = (x + 1)^2$

$$S = (5x - 2)^2 - (x + 1)^2 = [(5x - 2) - (x + 1)][(5x - 2) + (x + 1)] = (4x - 3)(6x - 1)$$

(2) قيمة x التي تكون من أجلها المساحة معدومة:

$$4x - 3 = 0 \text{ أو } (6x - 1)(4x - 3) = 0 \Rightarrow 6x - 1 = 0$$

إذن: $x = 3/4$ أو $x = 1/6$.

(3) إيجاد قيم x التي تكون من أجلها $S > 24x^2 - 32x + 13$:

$$S = 24x^2 - 18x - 4x + 3 = 24x^2 - 22x + 3$$

$$24x^2 - 22x + 3 > 24x^2 - 32x + 13 \Rightarrow -22x + 32x > 13 - 3 \Rightarrow 10x > 10 \Rightarrow x > 1$$

حل التمرين الثالث (3 نقاط)

(2 & 1) إحداثيات M منتصف [AB]:

$$M = ((1 + (-3))/2, (1 + (-3))/2) = (-1, -1) \text{ إذن } M(-1; -1)$$

(3) النقطة C صورة A بالدوران: C(-1; 3)

(4) النقطة D حيث $CD = CA + CB$: الرباعي CADB متوازي اضلاع. وبما أن الزاوية قائمة والضلعان المتقابلان متساويان، فالرباعي ACBD مربع.

حل التمرين الرابع (3 نقاط)

(1) نوع المثلث MBA وحساب AM:

المثلث MBA مرسوم داخل دائرة (C) قطرها [AB]، فهو قائم في M.

حسب فيثاغورس: $AM^2 = AB^2 - BM^2 = 10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64 \Rightarrow AM = 8 \text{ cm}$.

(2) حساب قياس الزاوية MBA:

$\cos(MBA) = BM / AB = 6 / 10 = 0.6 \Rightarrow \angle MBA \approx 53^\circ$.

(3) حساب الطول BF:

في المثلث القائم BFE: $\cos(FBE) = BE / BF \Rightarrow \cos(53.13^\circ) = 4.2 / BF \Rightarrow 0.6 = 4.2 / BF \Rightarrow BF = 4.2 / 0.6 = 7 \text{ cm}$.

حل الوضعية الإدماجية (8 نقاط)

(1) حساب المبلغ المدفوع من أجل 350km:

- العرض الأول: $P_1(350) = 20 \times 350 + (200 \times 40) = 7000 + 8000 = 15000 \text{ DA}$.

- العرض الثاني: $P_2(350) = 10 \times 350 + 12000 = 3500 + 12000 = 15500 \text{ DA}$.

(2) التعبير بدلالة x:

$P_2(x) = 10x + 12000$, $P_1(x) = 20x + 8000$.

(5) حل جملة المعادلتين جبرياً:

$20x + 8000 = 10x + 12000 \Rightarrow 10x = 4000 \Rightarrow x = 400 \text{ km}$.

$y = 20(400) + 8000 = 16000 \text{ DA}$.

التفسير البياني: نقطة تقاطع المستقيمين هي (400; 16000)، أي عند مسافة 400km يتساوى العرضان بمبلغ 16000 دج.

- بالنسبة للمسافة الأقل من 400km، العرض الأول أفضل.

- بالنسبة للمسافة الأكبر من 400km، العرض الثاني أفضل.